**PROJECT TASK – WEEK 6**

**Divisi Data Analyst – Vinix7 (PT. VINIX SEVEN AURUM)**

**Latar Belakang Proyek**

Klien ritel Vinix7 baru saja merampungkan dua jenis kampanye promosi akhir tahun untuk meningkatkan transaksi, yaitu **Diskon 20%** dan **Cashback Rp 50.000**. Berdasarkan pantauan sementara pada grafik *dashboard*, terlihat ada perbedaan rata-rata nilai transaksi (***Revenue***) di antara kedua jenis promo tersebut.

Namun, tim *Finance* klien ingin pembuktian yang lebih objektif sebelum menyetujui anggaran promo serupa untuk periode berikutnya. Mereka ingin memastikan bahwa perbedaan performa tersebut benar-benar signifikan secara statistik dan bukan sekadar kebetulan dari sampel data yang terbatas. Lalu klien membutuhkan gambaran, apakah jika mereka menambah anggaran biaya iklan (*Ad Spend*), seberapa besar dampak peningkatan pengunjung (*Traffic*) yang bisa diharapkan?

**Objektif Proyek**

Anda ditugaskan untuk melakukan audit statistik terhadap data pemasaran klien. Gunakan Python.

- **Task A - Pembuktian Signifikansi (Uji Hipotesis).**
    - Tentukan dan jalankan uji statistik yang tepat untuk membandingkan rata-rata nilai transaksi antara kelompok pengguna **Diskon 20%** dan **Cashback**.
    - Gunakan tingkat signifikansi ***(α) 0.05*** sebagai ambang batas pengambilan keputusan.
- **Task B - Analisis Pengaruh & Proyeksi (Regresi)**
    - Bangun model regresi untuk mengukur seberapa kuat pengaruh variabel ***Ad Spend*** terhadap jumlah ***Traffic*** harian.
    - Interpretasikan koefisien regresi Anda untuk menjawab pertanyaan klien, “Berapa estimasi tambahan pengunjung jika anggaran iklan ditambah?"

**Laporan**

Laporan ini akan diajukan ke tingkat manajemen, Anda wajib mengikuti struktur penulisan profesional dalam satu file PDF.

- ***Executive Report***.
    - Fokus pada *Data Storytelling*. Gunakan visualisasi yang bersih dari *Chart Junk*.
    - Tuliskan hasil analisis Anda menggunakan bahasa bisnis yang mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah teknis yang terlalu berat di bagian ini. Interpretasikan *p-value* sebagai tingkat kepercayaan terhadap strategi pemasaran.
    - **Penting:** Dilarang memasukkan blok kode Python di bagian utama ini agar laporan tetap terlihat bersih dan profesional.
- Bagian Lampiran (*Technical Audit Trail*).
    - Sertakan bukti kerja teknis Anda di halaman terakhir sebagai lampiran.
    - Lampirkan skrip Python yang on-point dan rapi, serta output statistik mentah sebagai bukti validitas analisis Anda.
    - **Wajib Clean Output:** Pastikan tidak ada pesan error atau peringatan (warning) merah yang panjang di dalam lampiran kode Anda.

**Keterbatasan Data**

Sebagai analis yang kritis, Anda harus mampu melihat celah dalam data. Identifikasi variabel apa yang belum tersedia namun sangat krusial untuk membuat analisis pemasaran ini lebih tajam di masa depan (*Conversion Rate atau Customer Retention*). Tuliskan rekomendasi data tambahan ini di akhir laporan Anda.

**Indikator Penilaian**

- Ketepatan Pemilihan Uji Statistik (25%): Ketajaman argumen dalam memilih metode statistik yang relevan dengan pertanyaan bisnis klien.
- Kebenaran Penerapan Teknik (25%): Skrip pada lampiran berjalan dengan benar, menggunakan kaidah statistik yang tepat, dan menghasilkan output yang akurat.
- Kualitas Interpretasi & Insight (25%): Kemampuan menerjemahkan angka statistik menjadi rekomendasi bisnis yang konkret dan mudah dimengerti manajemen.
- Identifikasi Keterbatasan Data (15%): Kedalaman analisis dalam menemukan keterbatasan data saat ini dan relevansi saran data tambahan yang diajukan.
- Kerapian & Kepatuhan Format (10%): Kualitas desain laporan, efektivitas penulisan (Clean Output), dan kepatuhan pada format 1 file PDF terintegrasi.